



Cahier des charges fonctionnel et technique

Outil d'analyse de rentabilité d'investissement immobilier

Application Flask « RentImmo » – Support de conseil client

RÉALISÉ PAR

DANSOU René
HOUNKPETOHOU Marius

VERSION

1.0 — 19 juillet 2026



1	Contexte, objectifs et utilisateurs	2
1.1	Contexte	2
1.2	Objectif du document	2
1.3	Utilisateur cible et cas d'usage nominal	2
1.4	Exclusions de périmètre	2
2	Périmètre fonctionnel	3
2.1	Vue d'ensemble des modules	3
2.2	Zones de marché paramétrables	3
2.3	Exigences par module	3
3	Conventions et formules de calcul	5
3.1	Conventions générales	5
3.2	Formules	5
3.3	Projection pluriannuelle	6
4	Modèle de données	7
5	Exigences techniques et non fonctionnelles	8
5.1	Socle technique	8
5.2	Exigences non fonctionnelles	8
5.3	Livrables et calendrier	8

Contexte, objectifs et utilisateurs

1.1 Contexte

Le cabinet **Choubel Consulting** accompagne des investisseurs immobiliers dans leurs décisions d'acquisition. Les analyses de rentabilité sont aujourd'hui réalisées au cas par cas, sur tableur, sans support homogène présentable en rendez-vous. Le présent projet vise à doter le cabinet d'un outil web interne, nommé **RentImmo**, développé avec le framework **Flask** (Python), qui standardise ces analyses et les rend exploitables en direct face au client.

1.2 Objectif du document

Ce cahier des charges fixe le périmètre fonctionnel, les conventions de calcul, le modèle de données et les exigences techniques de l'application. Il constitue la référence commune entre les développeurs et le cabinet : toute évolution de périmètre devra y être répercutée.

1.3 Utilisateur cible et cas d'usage nominal

L'utilisateur unique de l'application est le **conseiller** du cabinet. Le cas d'usage de référence, qui a guidé tous les arbitrages, est le suivant : en rendez-vous, le conseiller dispose d'une annonce immobilière et de quelques hypothèses fournies par son client. Il saisit le bien en quelques minutes, construit deux ou trois scénarios de financement, les compare à l'écran, et remet au client une synthèse PDF ou Excel en fin d'entretien. Il en découle trois exigences transverses :

- la **saisie doit rester courte** : valeurs par défaut pertinentes partout, aucun champ obligatoire sans nécessité ;
- les **résultats doivent être immédiatement lisibles** et chaque indicateur justifiable oralement en une phrase ;
- toute modification d'hypothèse doit **actualiser les résultats** sans ressaisie.

1.4 Exclusions de périmètre

Sont explicitement hors périmètre des six semaines : la fiscalité détaillée par régime d'imposition, la connexion à des bases d'annonces immobilières, la gestion locative (baux, quittances), et tout module de signature ou de contractualisation. Ces exclusions protègent le calendrier et pourront constituer des perspectives d'évolution.

Périmètre fonctionnel

2.1 Vue d'ensemble des modules

Module	Contenu
Zones de marché	Préréglages de frais, fiscalité et devise par zone ; Maroc par défaut.
Acquisition	Prix du bien, frais d'acquisition selon la zone, budget travaux.
Rendement locatif	Rendement brut, net et net-net selon le loyer et les charges.
Financement	Simulation du prêt (apport, taux, assurance, durée) et des mensualités.
Comparaison de scénarios	Mise en parallèle de plusieurs hypothèses (cash, crédit, taux/durées variables).
Indicateurs de décision	Cash-flow, TRI, VAN sur un horizon de projection paramétrable.
Restitution et export	Tableaux et graphiques de synthèse, export PDF/Excel pour le client.
Comptes et dossiers	Connexion des conseillers, dossiers clients cloisonnés par conseiller.

2.2 Zones de marché paramétrables

L'application est **paramétrable par zone de marché**. Une zone regroupe : les taux des frais d'acquisition (droits d'enregistrement, publicité foncière, honoraires du notaire, frais divers), le taux d'imposition effectif par défaut des revenus locatifs, et la devise d'affichage. Trois préréglages sont livrés :

- **Maroc** — zone par défaut, devise MAD ;
- **France** — devise EUR ;
- **Personnalisée** — tous les taux librement saisissables par le conseiller.

Chaque bien hérite des taux de sa zone ; le conseiller peut les **surcharger ponctuellement** au niveau du bien sans altérer le préréglage. Le changement de zone d'un bien actualise immédiatement l'ensemble des calculs. Les valeurs par défaut livrées sont des valeurs de travail : leur validation par le cabinet est planifiée en semaine 5.

2.3 Exigences par module

Acquisition. Saisie du prix du bien, calcul automatique des frais d'acquisition à partir des taux de la zone (avec surcharge possible), budget travaux global puis, à partir de la semaine 4, détaillé par postes. L'outil affiche le coût total d'acquisition et sa décomposition.

Rendement locatif. À partir du loyer mensuel et des charges annuelles (copropriété, assurance, gestion en % du loyer, vacance locative en % du loyer, entretien, taxe annuelle), l'outil calcule et affiche les trois

niveaux de rendement définis en section 3, avec leur convention à côté du résultat.

Financement. Deux modes : **cash** ou **crédit**. En mode crédit : apport, taux nominal annuel, taux d'assurance annuel, durée en années. L'outil produit la mensualité, le tableau d'amortissement complet et le coût total du crédit.

Scénarios et comparaison. Un même bien peut porter plusieurs scénarios (hypothèses de financement et de projection). L'écran de comparaison présente 2 à 4 scénarios côte à côte, avec un tableau d'indicateurs et des graphiques superposés.

Indicateurs de décision. Pour chaque scénario : cash-flow mensuel et annuel, VAN au taux d'actualisation choisi, TRI sur l'horizon de projection (incluant la revente en dernière année), et échéancier annuel des flux destiné aux graphiques.

Restitution et export. Pages de résultats avec graphiques (Chart.js) : amortissement du prêt, cash-flow cumulé, décomposition du coût d'acquisition. Export **PDF** (rapport client avec la charte du cabinet) et **Excel** (hypothèses, amortissement, indicateurs, comparaison).

Comptes et dossiers. Connexion par e-mail et mot de passe (haché). Chaque conseiller ne voit que ses propres dossiers clients ; un dossier client regroupe des biens, chacun portant ses scénarios.

Conventions et formules de calcul

3.1 Conventions générales

Les conventions suivantes s'appliquent à tous les calculs et sont affichées à proximité des résultats concernés :

- les **travaux sont intégrés au coût d'acquisition** (lecture patrimoniale), et non traités comme un flux de première année ;
- la **fiscalité** est traitée par un taux d'imposition effectif τ appliqué au revenu locatif net de charges, hérité de la zone et ajustable ;
- les **résultats ne sont jamais stockés** : ils sont recalculés à chaque affichage à partir des hypothèses courantes ;
- les taux sont saisis en pourcentage annuel ; les montants sont exprimés dans la devise de la zone du bien.

3.2 Formules

Coût d'acquisition, avec P le prix du bien, F_{acq} les frais issus des taux de la zone et T le budget travaux :

$$P_{\text{acq}} = P + F_{\text{acq}} + T, \quad F_{\text{acq}} = P \times \frac{\text{taux de la zone}}{100}.$$

Mensualité d'un prêt à annuité constante, avec C le capital emprunté, t le taux périodique mensuel et n le nombre de mensualités ($M = C/n$ si $t = 0$) :

$$M = C \frac{t}{1 - (1 + t)^{-n}}, \quad t = \frac{t_{\text{annuel}}}{12}, \quad n = 12d.$$

Rendements locatifs, avec L le loyer mensuel et $\mathcal{C}$ l'ensemble des charges annuelles :

$$R_{\text{brut}} = \frac{12L}{P_{\text{acq}}}, \quad R_{\text{net}} = \frac{12L - \mathcal{C}}{P_{\text{acq}}}, \quad R_{\text{net-net}} = \frac{(12L - \mathcal{C})(1 - \tau)}{P_{\text{acq}}}.$$

Indicateurs de décision, avec F_k le cash-flow de l'année k , a le taux d'actualisation et F_N intégrant le produit de revente net du capital restant dû :

$$\text{VAN} = \sum_{k=0}^N \frac{F_k}{(1 + a)^k}, \quad \text{TRI} : \sum_{k=0}^N \frac{F_k}{(1 + \text{TRI})^k} = 0.$$

Le TRI est résolu numériquement (Newton-Raphson avec repli sur une bisection bornée) ; en l'absence de solution exploitable, l'outil l'indique explicitement plutôt que d'afficher une valeur trompeuse.

3.3 Projection pluriannuelle

Sur l'horizon N choisi : le loyer est revalorisé annuellement au taux saisi, la valeur du bien également ; l'investissement initial est l'apport (mode crédit) ou le coût d'acquisition total (mode cash) ; la dernière année intègre la revente nette des frais de revente et du capital restant dû. La vacance locative réduit le loyer effectivement perçu.

Modèle de données

Entité	Rôle	Relations
User	Conseiller : e-mail, nom, mot de passe haché.	1 → n Client
ZonePreset	Zone de marché : taux de frais, taux d'imposition, devise.	1 → n Projet
Client	Investisseur suivi par le conseiller.	1 → n Projet
Projet	Le bien : prix, frais, travaux, loyer, charges, surcharges de zone.	1 → n Scenario, LigneTravaux
LigneTravaux	Poste de travaux détaillé (libellé, catégorie, montant).	n → 1 Projet
Scenario	Hypothèse de financement et de projection.	n → 1 Projet

Deux règles structurantes complètent ce schéma. D'une part, la séparation **Projet/Scenario** rend la comparaison de montages financiers native. D'autre part, les colonnes de surcharge du projet (**taux_frais_override**, **taux_imposition_override**) valent NULL par défaut : la valeur applicable est alors celle de la zone, ce qui garantit qu'une mise à jour du préréglage se propage aux biens non surchargés.

Exigences techniques et non fonctionnelles

5.1 Socle technique

Composant	Choix retenu
Backend	Flask 3 (Python 3.12), app factory, blueprints.
Persistence	SQLAlchemy + migrations Alembic ; SQLite en local, PostgreSQL en déploiement.
Authentification	Flask-Login, mots de passe hachés (Werkzeug).
Formulaires	Flask-WTF avec protection CSRF.
Interface	Jinja2 + Bootstrap 5 ; graphiques Chart.js.
Moteur de calcul	Module Python pur (app/core), sans dépendance Flask, testé par pytest.
Exports	WeasyPrint (PDF), openpyxl (Excel).

5.2 Exigences non fonctionnelles

- **Fiabilité des calculs** : le moteur financier est couvert par des tests unitaires adossés à des valeurs de référence externes ; l'écart toléré est nul aux arrondis d'affichage près.
- **Sécurité** : mots de passe hachés, protection CSRF sur tous les formulaires, cloisonnement strict des dossiers par conseiller.
- **Portabilité** : l'application tourne en local sur le poste du conseiller (SQLite, `flask run`) et se déploie sans modification de code derrière Gunicorn avec PostgreSQL (configuration par variables d'environnement).
- **Langue et devise** : interface en français ; montants affichés dans la devise de la zone du bien.

5.3 Livrables et calendrier

Le calendrier détaillé figure dans la feuille de route (document séparé). Les livrables finaux du 21 août 2026 sont : le code source complet prêt à l'exécution dans un dépôt Git, le guide d'utilisation orienté conseil client, le script de démonstration, et le rapport final.

Critère d'acceptation global. Un conseiller doit pouvoir, en moins de dix minutes et sans assistance : créer un dossier client, saisir un bien dans la zone Maroc, construire un scénario cash et un scénario crédit, les comparer à l'écran et remettre l'export PDF au client.